

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO AGO21'26AM11:04

pmc

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 475

INFORME FINAL

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final de la R. del S. 475.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 475 tiene la intención de "ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio dirigido a constatar el estado en el que se encuentra el proyecto de instalación de arrecifes de coral artificiales para evitar ahogamientos en la playa del Condado en San Juan, con el propósito de identificar y ejecutar alternativas viables que permitan el avance de este; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCIÓN

La protección de la vida humana, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de la resiliencia costera constituyen objetivos esenciales de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En una jurisdicción insular como la nuestra, donde las playas y los ecosistemas marinos representan un recurso de incalculable valor ambiental, económico y social, resulta indispensable promover iniciativas que armonicen la preservación de los arrecifes de coral con la seguridad de los bañistas y la mitigación de los efectos asociados a la erosión costera y al cambio climático. En ese contexto, el desarrollo de proyectos de restauración y construcción de arrecifes artificiales ha adquirido una relevancia cada vez mayor como una alternativa basada en la naturaleza para fortalecer la protección del litoral y reducir los riesgos que enfrentan tanto las comunidades costeras como quienes disfrutan de nuestras playas.

pmc

La Asamblea Legislativa reconoce que los arrecifes de coral desempeñan una función fundamental dentro de los ecosistemas marinos de Puerto Rico. Además de servir como hábitat para una amplia diversidad de especies, estas estructuras naturales actúan como una barrera que disipa la energía del oleaje, contribuyendo a disminuir la erosión costera, reducir el impacto de marejadas e inundaciones y favorecer la estabilidad de las costas. Cuando estos ecosistemas se encuentran degradados, aumenta la vulnerabilidad de las zonas costeras ante eventos atmosféricos y se incrementan los riesgos para la navegación, la recreación y la seguridad de quienes utilizan estos espacios.

Precisamente, con el propósito de atender estos retos, durante los pasados años se anunció el desarrollo de un proyecto de restauración de arrecifes en la costa del Condado, en el municipio de San Juan, financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en adelante FEMA por sus siglas en inglés. Dicha iniciativa contemplaba la instalación de estructuras artificiales y la restauración de arrecifes existentes mediante la incorporación de coral vivo, con el objetivo de aumentar la estructura tridimensional del arrecife y reducir la energía del oleaje antes de que alcanzara la costa. De igual forma, el proyecto perseguía fortalecer la capacidad de protección natural frente a inundaciones costeras y salvaguardar cientos de estructuras ubicadas en los sectores del Escambrón, Condado, Ocean Park y Punta Las Marías.

Además, la propuesta incluía la construcción de nuevos segmentos de arrecifes artificiales diseñados para minimizar los impactos sobre el fondo marino y favorecer la recuperación de los ecosistemas arrecifales. Estas intervenciones no solo respondían a objetivos de restauración ambiental, sino que también procuraban reducir la incidencia de accidentes y ahogamientos provocados por las fuertes corrientes y el oleaje característico de la playa del Condado, área donde lamentablemente se han registrado múltiples incidentes fatales durante los últimos años.

La necesidad de evaluar este proyecto adquiere particular importancia ante el incremento sostenido de incidentes por ahogamiento registrados en las playas de Puerto Rico. Las estadísticas disponibles reflejan un aumento significativo de víctimas, particularmente entre visitantes extranjeros, lo que evidencia que las campañas educativas y de orientación, aunque necesarias, no han aportado lo suficiente para mitigar los riesgos asociados a determinadas zonas costeras. Esta realidad hace imperativo considerar alternativas complementarias de mitigación que, además de fortalecer la seguridad de los bañistas, contribuyan simultáneamente a la conservación de los recursos naturales.

Desde el punto de vista jurídico, Puerto Rico cuenta con un marco normativo dirigido a la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral. La Ley Núm. 147-1999, según enmendada, conocida como la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico", confiere al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA, la responsabilidad de evaluar,

reglamentar y supervisar los proyectos relacionados con arrecifes artificiales, garantizando que estos cumplan con los requisitos ambientales y regulatorios establecidos tanto por las agencias estatales como por las entidades federales con jurisdicción, entre ellas el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Este esquema regulatorio procura asegurar que toda intervención sobre los ecosistemas marinos responda a criterios científicos y ambientales que permitan proteger la integridad de nuestros recursos naturales.

Los arrecifes artificiales representan una herramienta de manejo costero ampliamente reconocida por su capacidad para restaurar hábitats degradados, promover la biodiversidad marina, disminuir la presión sobre arrecifes naturales sensibles, proteger ecosistemas vulnerables frente a prácticas destructivas y generar nuevas oportunidades para la investigación científica, la educación ambiental y las actividades recreativas sostenibles. Asimismo, estas estructuras pueden contribuir a redistribuir determinadas actividades turísticas y pesqueras, reduciendo el impacto sobre áreas ecológicamente frágiles y fortaleciendo la resiliencia de las costas frente a los efectos del cambio climático.

No obstante, pese al anuncio realizado sobre el proyecto de restauración y construcción de arrecifes artificiales en la playa del Condado y a la asignación de fondos federales para su desarrollo inicial, persisten interrogantes respecto al estado actual de dicha iniciativa y al progreso alcanzado tras los cambios administrativos ocurridos en el DRNA. En atención a ello, esta Asamblea Legislativa estima necesario evaluar el desarrollo del proyecto, conocer el estado de utilización de los recursos asignados, examinar las gestiones realizadas por las agencias concernidas e identificar las acciones necesarias para garantizar que una iniciativa de alto valor ambiental, científico y de seguridad pública pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue concebida, en beneficio de la protección de la vida humana, la conservación de los arrecifes de coral y el fortalecimiento de la resiliencia de las costas de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 475 ordenó a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar un estudio dirigido a constatar el estado en el que se encuentra el proyecto de instalación de arrecifes de coral artificiales para evitar ahogamientos en la playa del Condado en San Juan, con el propósito de identificar y ejecutar alternativas viables que permitan el avance de este; y para otros fines relacionados.

Como parte del proceso de evaluación e investigación contenido en la resolución, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Recursos Naturales

[Handwritten signature]

y Ambientales y al Municipio de San Juan. Habiéndose recibido los documentos solicitados, procedemos con el trámite legislativo correspondiente.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El DRNA en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla."

Además, de conformidad con la Ley 171-2008 conocida como *Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018*, el DRNA es el ente responsable de implementar la política y los programas relacionados con el manejo, desarrollo sostenible, utilización, aprovechamiento y protección de los recursos naturales de Puerto Rico. Fue mediante el Plan de Reorganización que las funciones delegadas y ejercidas por la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales fueron trasladadas al DRNA para que fuese este quien implemente la política pública de las agencias y programas, así como las leyes y reglamentos.

El DRNA compareció para exponer el marco jurídico y la política pública que orientan la protección, conservación y restauración de los arrecifes de coral en Puerto Rico. En primer término, destacó que la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, le confiere la responsabilidad de implantar la política pública relacionada con la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente, incluyendo la promoción de iniciativas dirigidas a la restauración y desarrollo de arrecifes y corales en las aguas de Puerto Rico. Asimismo, señaló que la Ley Núm. 147-1999, según enmendada, conocida como la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico", declara como política pública la preservación y conservación de estos ecosistemas para beneficio de las generaciones presentes y futuras, imponiendo al Departamento el deber de desarrollar e implantar planes de manejo sostenible que eviten el deterioro de los arrecifes y de la vida marina asociada a ellos.

El Departamento resaltó la importancia ecológica y económica de los arrecifes de coral, indicando que estos ecosistemas constituyen una de las principales barreras naturales contra la energía del oleaje, al disipar hasta un noventa y siete por ciento (97%) de la fuerza de las olas y contribuir significativamente a la protección de las costas, la estabilidad de las playas y la conservación de hábitats esenciales para una

amplia diversidad de organismos marinos. De igual forma, destacó que los arrecifes representan un recurso estratégico para Puerto Rico por su aportación a la actividad económica, la seguridad alimentaria y la protección de miles de residentes ubicados en zonas costeras, estimándose que las actividades vinculadas a estos ecosistemas generan aproximadamente mil ochocientos millones de dólares (\$1,800 millones) anuales y sostienen cerca de treinta mil (30,000) empleos.

Como parte de las iniciativas impulsadas por la actual administración del Departamento, el DRNA informó que ha priorizado la restauración de arrecifes y corales mediante la implantación del Plan de Restauración de Arrecifes y Corales de Puerto Rico, documento que sirve de guía para la recuperación de estos ecosistemas y para la atención de los efectos provocados por la erosión costera y otros fenómenos naturales. Asimismo, detalló que durante el año fiscal 2025-2026 personal adscrito al Programa de Especies Protegidas, la División de Ecología Marina, el Programa de Conservación y Manejo de Corales y el Cuerpo de Vigilantes ha desarrollado diversas iniciativas de restauración, entre ellas la remoción de escombros en arrecifes localizados en Culebra, el rescate de colonias de coral y múltiples proyectos de rehabilitación de manglares y humedales en municipios como Isabela, Loíza, Culebra, Maunabo, Salinas, Guánica, Lajas y Cabo Rojo. De igual forma, indicó que continúa el proceso de actualización del Inventario Nacional de Humedales mediante una subvención otorgada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), herramienta que permitirá fortalecer la planificación y administración de estos recursos naturales.

El Departamento también informó que Puerto Rico será sede de la quincuagésima primera reunión del United States Coral Reef Task Force, foro de coordinación intergubernamental dirigido a promover la protección, manejo y restauración de los arrecifes de coral mediante el intercambio de información científica y el desarrollo de estrategias conjuntas entre agencias federales, estatales y territoriales.

En cuanto al objeto específico de la investigación, el DRNA informó que actualmente desarrolla un proyecto de gran envergadura para la restauración del sistema arrecifal ubicado entre Punta Las Marías y el Escambrón, en el municipio de San Juan, denominado "San Juan Metro Coral Reef Barrier Restoration", financiado mediante el Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), con una asignación aproximada de treinta y ocho millones seiscientos mil dólares (\$38.6 millones). El propósito principal de esta iniciativa consiste en fortalecer la barrera natural de arrecifes para reducir el impacto de las marejadas ciclónicas, mitigar inundaciones costeras y aumentar la resiliencia del litoral metropolitano.

Como parte del proyecto, el Departamento explicó que se contempla la propagación de especies de coral resistentes mediante viveros especializados y la posterior siembra de aproximadamente ochenta y nueve mil (89,000) módulos de

cemento con colonias de coral, destinados a incrementar la estructura del arrecife existente. De igual forma, se propone la construcción de un arrecife artificial multisegmentado frente al área conocida como Ventana al Mar, compuesto por tres rompeolas localizados a aproximadamente ciento cincuenta (150) metros de la costa, cuya función será reducir la energía del oleaje, fortalecer la protección de la infraestructura costera y disminuir los riesgos asociados a las corrientes de resaca que afectan la seguridad de los bañistas en la playa del Condado.

Finalmente, el DRNA explicó que el proyecto se desarrolla en dos fases. La primera comprende la obtención de permisos, la realización de estudios científicos y ambientales, la validación de los diseños y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las agencias estatales y federales. Como parte de esta etapa ya se han completado estudios béticos, análisis de sedimentos, modelajes de oleaje y el diseño del plan de propagación de corales, encontrándose la Fase I en su etapa final tras haber sido aprobada por FEMA. Una vez culminen dichos trabajos y sean evaluados los resultados obtenidos, corresponderá a FEMA determinar la aprobación de la segunda fase del proyecto, la cual comprende la construcción e implantación de las obras propuestas, luego de realizar el correspondiente análisis de costo-beneficio.

Municipio de San Juan

El Municipio de San Juan compareció para expresar su respaldo a la medida objeto de investigación y exponer el marco jurídico que delimita las facultades municipales en materia de bienestar comunitario y desarrollo de proyectos de interés público. En su memorial explicativo señaló que, si bien el Código Municipal de Puerto Rico faculta a los municipios para promover iniciativas dirigidas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar general de sus residentes, así como para desarrollar programas y actividades de servicio público, dichas competencias se ejercen sin menoscabo de las facultades que el ordenamiento jurídico reserva al Estado y a las agencias de la Rama Ejecutiva, particularmente al DRNA, organismo responsable de la implantación de la política pública relacionada con la protección y manejo de los recursos naturales.

Como parte de sus expresiones, el Municipio hizo referencia al proyecto anunciado para la instalación de arrecifes artificiales en la playa del Condado, destacando que la iniciativa persigue fortalecer la seguridad de los bañistas mediante la restauración de arrecifes de coral y la construcción de estructuras artificiales que contribuyan a reducir la fuerza del oleaje, mitigar la erosión costera y disminuir el riesgo de incidentes por ahogamiento. De igual forma, indicó que el proyecto contempla la adopción de medidas para minimizar los impactos sobre el fondo marino y preservar el equilibrio ecológico del área intervenida.

El Municipio sostuvo que esta iniciativa es consistente con la política pública establecida por la Ley Núm. 147-1999, según enmendada, la cual asigna al DRNA la responsabilidad de evaluar, reglamentar y supervisar los proyectos relacionados con

arrecifes artificiales, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por las agencias estatales y federales con jurisdicción, incluyendo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre.

Además, destacó los múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos que representa el proyecto de instalación de arrecifes artificiales, entre ellos la restauración de hábitats marinos, el fortalecimiento de la biodiversidad, la protección de ecosistemas sensibles, la mitigación de la erosión costera, la redistribución de actividades recreativas y pesqueras fuera de áreas ecológicamente vulnerables, así como la creación de oportunidades para la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo sostenible de los recursos costeros.

Finalmente, el Municipio de San Juan reafirmó su compromiso de continuar respaldando iniciativas que promuevan la conservación ambiental y mejoren la calidad de vida de los residentes y visitantes de la Ciudad Capital. En ese sentido, expresó su apoyo a la investigación legislativa y reconoció que la medida complementa los esfuerzos impulsados por el Gobierno Municipal para fomentar la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y el bienestar colectivo, reiterando su disposición de colaborar con la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales en todo aquello que contribuya al logro de dichos objetivos.

Del análisis de la información recopilada durante el proceso investigativo surge que la Resolución del Senado 475 persigue conocer el estado actual del proyecto de restauración e instalación de arrecifes artificiales en la playa del Condado, así como evaluar el progreso alcanzado en una iniciativa que reviste particular importancia para la protección de la vida humana, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de la resiliencia costera. La medida responde al interés legítimo de la Asamblea Legislativa de ejercer su función fiscalizadora sobre un proyecto financiado con fondos federales, cuyo desarrollo persigue simultáneamente atender problemas de seguridad para los bañistas, reducir los efectos de la erosión costera y restaurar ecosistemas marinos de alto valor ecológico.

La investigación permitió corroborar que la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de arrecifes de coral se encuentra claramente establecida mediante la Ley Núm. 23-1972, según enmendada, y la Ley Núm. 147-1999, según enmendada, las cuales reconocen al DRNA como la agencia responsable de proteger, conservar y administrar estos recursos naturales mediante programas de manejo sostenible, restauración e investigación científica. En ese sentido, la Comisión coincide con el Departamento en que la protección de los arrecifes de coral constituye una prioridad ambiental y una herramienta indispensable para fortalecer la resiliencia de las zonas costeras frente al cambio climático, las marejadas ciclónicas y la erosión costera, en armonía con la política pública vigente.

Los memoriales explicativos recibidos evidencian, además, que el proyecto objeto de esta investigación trasciende la construcción de una infraestructura artificial para convertirse en una iniciativa integral de restauración ecológica basada en evidencia científica. El Departamento informó que actualmente desarrolla el proyecto San Juan Metro Coral Reef Barrier Restoration, financiado mediante el Programa de Mitigación de Riesgos de FEMA, el cual contempla la restauración del sistema arrecifal entre Punta Las Marías y el Escambrón mediante la propagación de corales resistentes, la instalación de módulos arrecifales y la construcción de rompeolas naturales dirigidos a disminuir la energía del oleaje, proteger la infraestructura costera y reducir el riesgo que enfrentan los usuarios de la playa del Condado. Además, informó que la primera fase del proyecto ha requerido la realización de estudios béticos, análisis de sedimentos, modelajes de oleaje y el diseño de un plan de propagación de corales, trabajos que constituyen requisitos indispensables antes de autorizar la ejecución de la fase constructiva. Estas actuaciones demuestran que el desarrollo del proyecto responde a un proceso técnico y científico que exige la obtención de múltiples permisos y la coordinación entre diversas agencias estatales y federales.

La Comisión también reconoce la importancia de las expresiones formuladas por el Municipio de San Juan, el cual manifestó su respaldo a la investigación y reafirmó que, aunque los municipios poseen facultades para desarrollar iniciativas de bienestar colectivo y protección de la salud pública, corresponde al DRNA ejercer la jurisdicción primaria sobre los proyectos relacionados con arrecifes artificiales y la conservación de los ecosistemas marinos. De igual forma, el Municipio destacó que la iniciativa es consistente con la política pública vigente y resaltó los beneficios ambientales, sociales y económicos que representa la restauración de arrecifes para la protección de las comunidades costeras, la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible del turismo.

De la prueba recibida también surge que la restauración de arrecifes constituye una estrategia de mitigación con beneficios que trascienden la reducción del riesgo de ahogamientos. Los arrecifes naturales y artificiales contribuyen a disminuir la fuerza del oleaje, protegen la infraestructura costera, favorecen la recuperación de hábitats marinos, fortalecen la actividad pesquera y generan oportunidades para la investigación científica y la educación ambiental. Por ello, la Comisión entiende que este tipo de proyectos debe evaluarse desde una perspectiva integral, reconociendo tanto su valor ecológico como su impacto sobre la seguridad pública y la adaptación de Puerto Rico a los efectos del cambio climático.

No obstante, uno de los aspectos más relevantes identificados durante esta investigación es la necesidad de mantener una comunicación continua y transparente sobre el estado de los proyectos financiados con fondos federales. La información recibida demuestra que el proyecto continúa en desarrollo y que actualmente se encuentra culminando una fase técnica y científica previa a su eventual implantación. Sin embargo, las expresiones contenidas en la Exposición de Motivos evidencian que la ausencia de información pública actualizada generó incertidumbre sobre la continuidad

de la iniciativa luego de los cambios administrativos ocurridos en el DRNA. En consecuencia, estimamos indispensable que las agencias responsables mantengan mecanismos efectivos de divulgación que permitan informar periódicamente el progreso alcanzado, las etapas completadas y las gestiones pendientes para la culminación de proyectos de esta naturaleza.

Por otra parte, reconocemos que la restauración de arrecifes artificiales constituye únicamente uno de los componentes de una estrategia más amplia de manejo costero. Según informó el propio DRNA, actualmente se desarrollan múltiples proyectos de restauración de arrecifes, manglares y humedales en distintas regiones de Puerto Rico, así como iniciativas dirigidas a fortalecer el conocimiento científico sobre estos ecosistemas y mejorar la planificación ambiental mediante la actualización del Inventario Nacional de Humedales. Estas actuaciones evidencian un esfuerzo institucional orientado a fortalecer la resiliencia ambiental del archipiélago y a implantar soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los retos asociados al cambio climático y la erosión costera.

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que la información recopilada durante la investigación demuestra que el proyecto de restauración de arrecifes del área del Condado continúa formando parte de la política pública del DRNA y que su desarrollo se encuentra sujeto al cumplimiento de rigurosos procesos científicos, ambientales y regulatorios. También, entendemos que la investigación legislativa ha permitido conocer el estado de los trabajos realizados, corroborar la continuidad de la iniciativa y destacar la importancia de mantener una coordinación efectiva entre el Gobierno de Puerto Rico, las agencias federales y el Municipio de San Juan para garantizar que este proyecto pueda completarse oportunamente, maximizando sus beneficios para la conservación de los recursos naturales, la protección de las comunidades costeras y la seguridad de los residentes y visitantes que disfrutan de las playas del área metropolitana.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración y a tenor con los hallazgos y conclusiones en torno a la Resolución del Senado 475 presenta ante este Alto Cuerpo, su Informe Final.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.



Marissa "Marissita" Jiménez Santoni
Presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales
y Ambientales del Senado de Puerto Rico